2026 학산중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 대푯값과 산포도, 산점도와 상관관계, 삼각비(뜻·값·활용)

만점
100.00점

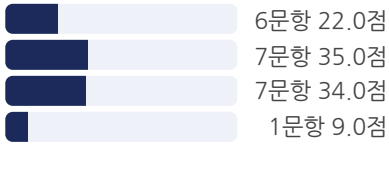
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	8문항 (43%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	막대그래프의 평균·중앙값·최빈값	도수를 읽어 10개 자료를 크기순으로 나열	하	4	④
2	선택형	조건으로 자료 복원 후 중앙값	총합 $17\times6=102$, 최빈값 19 $\Rightarrow$ 19가 두 번	중	4	⑤
3	선택형	편차의 성질	1반에서 평균 $=24-1=23$, 편차의 합 $=0$	중	4	①
4	선택형	평균·표준편차 해석	표준편차가 작을수록 고르다, 개별 점수는 알 수 없다	하	3	②
5	선택형	산점도 해석	점 20개의 좌표를 정확히 읽기	중	4	⑤
6	선택형	변량을 추가·변형한 평균과 분산	$a+35$ 등은 평균 50, 편차제곱의 합 $4\times5=20$	상	5	④
7	선택형	대푯값과 산포도의 개념	편차 = 변량 − 평균, 극단값이 있으면 중앙값	하	4	③
8	선택형	삼각비로 변의 길이 구하기	$\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{CA}=4:3:5$	하	3	②
9	선택형	0°, 45°, 90°의 삼각비 값	$\sin0^\circ=0$, $\sin90^\circ=1$, $\cos90^\circ=0$, $\cos0^\circ=1$, $\tan45^\circ=1$	하	3	①
10	선택형	삼각비의 대소와 제곱근 계산	$45^\circ<x<90^\circ\Rightarrow\cos x<\sin x<1<\tan x$	상	4	②
11	선택형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\overline{CD}^2=\overline{AD}\times\overline{BD}$	중	4	⑤
12	선택형	이어진 직각삼각형과 특수각의 삼각비	$\overline{EF}\to\overline{DF}\to\overline{CF}\to\overline{BF}\to\overline{AB}$ 차례로	상	4	④
13	선택형	삼각비의 활용 (두 지점 사이의 거리)	A에서 $\overline{BC}$에 수선, $\angle C=45^\circ$	중	4	⑤
14	선택형	넓이를 두 가지로 나타내어 sin 구하기	$\triangle ADC=\frac{1}{2}\overline{AD}\cdot\overline{AC}\sin x$	상	5	②
15	선택형	종이 접기로 tan 15° 구하기	$\angle DBC=15^\circ$, $\overline{EB}=\overline{ED}$	상	5	③
16	선택형	사분원과 삼각비 (좌표)	$\mathrm{B}(6,\,8)$, $\mathrm{A}\left(10,\,\frac{40}{3}\right)$	상	5	③
17	서술형	삼각비의 뜻	피타고라스 정리로 빗변	하	5	$\overline{AC}=\sqrt{13}$, $\sin A=\frac{3\sqrt{13}}{13}$, $\cos A=\frac{2\sqrt{13}}{13}$, $\tan A=\frac{3}{2}$
18	서술형	원뿔의 전개도와 삼각비	호의 길이 = 밑면 둘레 $\Rightarrow r=5\times\frac{\theta}{360}$	중	7	$\tan a^\circ=\frac{4}{3}$, $\tan b^\circ=\frac{\sqrt{21}}{2}$
19	서술형	산점도와 평균·분산	점의 좌표를 읽고 조건에 맞는 학생 고르기	중	8	(1) 60% (2) 88점 (3) 136
20	서술형	평균과 중앙값이 같을 조건	x의 위치에 따라 중앙값이 19, x, 20	상	6	$x=18$ 또는 $x=23$
21	서술형	정사면체와 삼각비	$\overline{GM}=\sqrt{3}$, $\overline{AG}=2\sqrt{6}$, $\overline{BE}=2$, $\overline{EF}=4$	최상	9	(1) $2\sqrt{2}$ (2) $3\sqrt{3}$ (3) $20\sqrt{3}+4\sqrt{6}$

단원별 배점



난이도별 배점



평균·표준편차 해석	1문항 3.0점
산점도 해석	1문항 4.0점
변량을 추가·변형한 평균과 분산	1문항 5.0점
대푯값과 산포도의 개념	1문항 4.0점
삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 3.0점
0°, 45°, 90°의 삼각비 값	1문항 3.0점
삼각비의 대소와 제곱근 계산	1문항 4.0점
직각삼각형의 닮음과 삼각비	1문항 4.0점
이어진 직각삼각형과 특수각의 삼각비	1문항 4.0점
삼각비의 활용 (두 지점 사이의 거리)	1문항 4.0점
넓이를 두 가지로 나타내어 sin 구하기	1문항 5.0점
종이 접기로 tan 15° 구하기	1문항 5.0점
사분원과 삼각비 (좌표)	1문항 5.0점
삼각비의 뜻	1문항 5.0점
원뿔의 전개도와 삼각비	1문항 7.0점
산점도와 평균·분산	1문항 8.0점
평균과 중앙값이 같을 조건	1문항 6.0점
정사면체와 삼각비	1문항 9.0점

시험 범위 대푯값과 산포도, 산점도와 상관관계, 삼각비(뜻·값·활용) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 통계 42점, 삼각비 58점
선다형 16문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 답안 미포함 — 모든 정답은 직접 풀이로 정했다. 시험지의 빨간 채점 표시와 학생 연필 필기는 무시했고, 그림에서 지웠다. 1·3·4번의 표와 그래프는 표/이미지로 옮겼다.